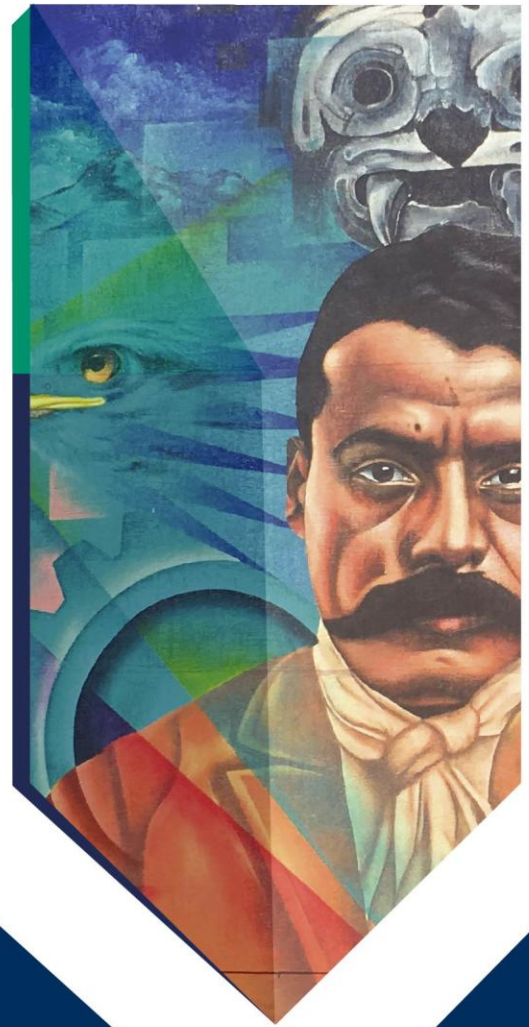


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

**DIVISIÓN ACADÉMICA DE MECÁNICA
INDUSTRIAL**

SISTEMA DE TRITURACION Y MEZCLA PARA LA ELABORACION DE BLOQUES ECOLOGICOS DE CEMENTOS Y UNICEL



RREPORTE DE PROYECTO INTEGRADOR I

PRESENTA:

JOSHUA PHILIP GARRIDO CERVANTES, GALILEA JAIMES
LARA, DIEGO ARMANDO MORALES MACIAS, JONATHAN
CARTERAS HERNANDEZ, JOEL FLORES JIMENEZ, ALAN
SUARES FIERRO, MAXIMO MIGUEL JIMENEZ PEREZ.

ASESORA/ASESOR INSTITUCIONAL
EDUARDO PORCAYO PALAFOX

ASESORA/ASESOR ACADÉMICO
GUILLERMO RAMIREZ ZUÑIGA

EMILIANO ZAPATA, MOR, AGOSTO DE 2026

CONTENIDO

Índice de figuras

Índice de tablas

Agradecimientos

Resumen

Summary

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	10
1.1 Planteamiento del problema.....	10
1.2 Objetivos.....	10
1.2.1 General.....	10
1.2.2 Específicos	11
1.3 Justificación	11
1.4 Alcances	12
1.5 Datos generales de la empresa.....	12
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	14
2.1 Revisión Bibliográfica	14
CAPÍTULO 3. DESARROLLO	15
3.1 Planeación	15
3.2 Desarrollo del proyecto	21
3.2.1 Ejecución del Proyecto	25
3.3 Entrega del proyecto	27
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES	29
4.1 Resultados	29
4.2 Conclusiones y Recomendaciones	31

REFERENCIAS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Logotipo de la empresa.....	13
Figura 1.2 Ubicación de la empresa.....	13
Figura 3.1 Bosquejos realizados para la tolva.	15
Figura 4.1 Bosquejos para la realización de la mezcladora.....	16
Figura 5.1 Bosquejos finales del ensamblado total de la mezcladora y la trituradora	16
Figura 6.1 Código para los sistemas de control.....	17
Figura 7.1 Diagrama de los sistemas de control.....	17
Figura 8.1 Prototipo de ensamble en solidworks	18
Figura 9.1 Diseño de la tolva realizado en solidworks	18
Figura 10.1 Adquisición de lámina para la realización de la tolva.....	19
Figura 11.1 Ensamblado de la tolva hecha en lamina	20
Figura 12.1 Estructura principal realizada con el módulo mezclador en la parte inferior	23
Figura 13.1 Integración de módulos de potencia y dosificación.....	24
Figura 14.1 Mezcla de unicel, arena y agua para la formulación del bloque hexagonal	25
Figura 15.1 Bloque realizado a partir de la trituración de unicel y la mezcla con cemento	30
Figura 16.1 Sistemas de almacenaje de arena para después integrarlo con el granulado de unicel obtenido	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Diagrama de Gantt.	21
-----------------------------------	----

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a:

- A mis profesores, por compartir sus conocimientos, guiarnos pacientemente a lo largo de este proyecto integrador y brindarnos el apoyo técnico necesario para llevar a cabo la construcción de este prototipo.
- A la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ), por facilitarnos las instalaciones, laboratorios y herramientas indispensables para el desarrollo, manufactura y pruebas de este sistema.
- A mis compañeros de equipo, por su dedicación, esfuerzo compartido y trabajo constante durante las doce semanas de desarrollo para hacer realidad este proyecto.

RESUMEN

En la actualidad, las instituciones de educación superior enfrentan el reto de implementar soluciones tecnológicas que respondan de manera efectiva a los problemas de contaminación y gestión de residuos que afectan al país. Por ello, a través de la investigación aplicada y el desarrollo de proyectos integradores sustentables, las universidades reafirman su responsabilidad social y ambiental, buscando transferir tecnologías eficientes que beneficien a los sectores comunitario, productivo.

En este documento se encuentra el desarrollo de un proyecto realizado en el ámbito de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, a fin de determinar la viabilidad y diseño de un sistema semiautomático de flujo continuo para el reciclaje de poliestireno expandido (unicel). El objetivo es que la institución cuente con una alternativa tecnológica eficiente para transformar un residuo de alto impacto ecológico en un material constructivo termoaislante de valor agregado.

La investigación incluye el planteamiento de la problemática derivada del uso excesivo y la difícil degradación del unicel, así como los diferentes elementos que describen la forma en que se diseñó el sistema y sus alcances. De esta manera, se tiene claramente definido el objetivo a alcanzar y los medios técnicos que se utilizarán para dicho propósito.

Todo proyecto de integración tecnológica requiere de un marco teórico base que fundamente la investigación realizada, de tal forma que le dé la veracidad y objetividades requeridas. Por lo cual, se exponen de forma explícita los fundamentos de la dosificación de materiales (cemento, cal, arena y unicel), los principios del aislamiento térmico y el ahorro energético en inmuebles.

La determinación de la aplicabilidad del sistema, objetivo principal de este trabajo, se desarrolla de forma clara, detallando el proceso de automatización y control a cargo del operador. A través de diferentes técnicas de diseño, se obtiene un trabajo significativo que culmina con la creación de un manual de operación para la fabricación de paneles y bloques ligeros, lo que da pie a una solución de utilidad y diagnóstico para la gestión ambiental y constructiva dentro y fuera de la universidad.

SUMMARY

Currently, higher education institutions face the challenge of implementing technological solutions that effectively address the pollution and waste management problems affecting the country. Therefore, through applied research and the development of sustainable, integrated projects, universities reaffirm their social and environmental responsibility, seeking to transfer efficient technologies that benefit the community and productive sectors.

This document presents the development of a project carried out at the Emiliano Zapata Technological University in the State of Morelos, aimed at determining the feasibility and design of a semi-automatic, continuous-flow system for recycling expanded polystyrene (Styrofoam). The objective is for the institution to have an efficient technological alternative for transforming a high-impact ecological waste product into a value-added, thermally insulating building material.

The research includes an analysis of the problems arising from the excessive use and slow degradation of Styrofoam, as well as the various elements that describe how the system was designed and its scope. In this way, the objective to be achieved and the technical means to be used for this purpose are clearly defined.

Every technological integration project requires a basic theoretical framework to support the research conducted, thus providing the necessary veracity and objectivity. Therefore, the fundamentals of material dosage (cement, lime, sand, and polystyrene), the principles of thermal insulation, and energy savings in buildings are explicitly presented.

The determination of the system's applicability, the main objective of this work, is clearly developed, detailing the automation and control process managed by the operator. Through different design techniques, significant work is obtained, culminating in the creation of an operating manual for the manufacture of lightweight panels and blocks. This provides a useful and diagnostic solution for environmental and construction management both within and outside the university.

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Planteamiento del problema

El unicel, por años ha sido un material difícil de manejar en el área de reciclaje. Su uso es principalmente desechable y su huella ecológica es muy alta, debido a que:

- No es biodegradable: tarda más de 500 años en degradarse.
- Amenaza a la fauna: Los animales marinos y aves lo confunden con alimento.
- Genera micro plásticos: Se desmenuza fácilmente, contaminando suelos, ríos y océanos.

En la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, a pesar de que está prohibido el ingreso y uso del unicel, por diversos factores sigue ingresando este material a la universidad. Por lo que, buscar qué hacer con este material puede ser un punto de interés para la universidad.

Esta mezcla, al usarse en estructuras o edificios, permite un aislamiento de temperatura considerable. Y en caso de inmuebles que usen aires acondicionados, implica un ahorro de energía, al contener y mantener una temperatura agradable, evitando cargos energéticos excesivos.

1.2 Objetivos

1.2.1 General

Buscar la forma de reciclar el unicel en el plantel, al mismo tiempo de darle un uso que no implique que el material se vuelva en otro producto desechable. Crear un sistema que utilice el unicel para que, en conjunto de otros materiales (como cemento, cal y/o arena), formar una mezcla de unicel y estos materiales

para hacer placas/blocks termo aislantes y de peso ligero para uso interior y exterior.

1.2.2 Específicos

Crear un sistema que pueda hacer la mezcla de forma semi automática de flujo continuo, siendo que exista un operador que programe la máquina primero, tomando en cuenta, se generan los siguientes puntos:

- Los materiales se colocan en la máquina, esta misma los dosifica.
- La mezcla no es específica, el operador es el encargado técnico de programar el sistema para que la máquina genere la mezcla con diferentes propiedades según las necesidades y área de aplicación.

Además, se busca generar un pequeño manual de operación, el cuál especificará dos principales tipos de mezcla: Para paneles y para blocks. Ambos teniendo cantidades de material diferentes, siendo esta la idea principal.

1.3 Justificación

Hacer este sistema da la oportunidad a empresas, centros de acopio y escuelas medianas o grandes, de reciclar unicel de forma beneficiosa.

Así como ayudar a generar material de construcción que sea más viable de transportar que el mismo unicel, ya que, al transportar unicel, se transporta más aire que material (un 98% de aire aproximadamente).

De la misma forma se puede usar de forma casera este sistema, trayendo beneficios a muchas personas y ampliando el área de oportunidad del proyecto. En general, es una solución a los residuos excesivos del unicel en un enfoque que beneficia al bienestar de las personas quienes usen esta tecnología en aulas, oficinas y hogares en tanto al manejo de temperaturas.

1.4 Alcances

Alcances:

- Las propiedades de los materiales y su calidad son responsabilidad del operador.
- La máquina solo manejará el uso y mesurado de 3 materiales por mezcla.
- Se harán dos principales moldes, pero la mezcla puede usarse para un molde personalizado.
- El uso de unicel debe de pasar por un proceso de limpieza en caso de contener residuos de alimentos o grasas.
- Se especificará en el manual una forma en la que se puedan colocar las placas aislantes fuera de un edificio, casa o inmueble.

1.5 Datos generales de la empresa

Nombre

Universidad Tecnología Emiliano Zapata Del Estado De Morelos

Logotipo



Figura 1.1 Logotipo de la empresa

Dirección

Avenida Universidad Tecnológica 1 Palo Escrito, 62765 Emiliano Zapata, Mor.



Figura 1.2 Ubicación de la empresa

Giro

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) se dedica a ofrecer programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciatura e Ingeniería. La universidad forma profesionales con profundos niveles tecnológicos que responden a los requerimientos productivos y sociales de la región y del país.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Revisión Bibliográfica

El poliestireno expandido (EPS) es un polímero caracterizado por una estructura celular constituida en un 98% por aire, lo que le otorga una densidad extremadamente baja y dificulta su gestión como residuo sólido. De acuerdo con Veit y Bernardes (2014), el procesamiento mecánico mediante trituración in situ representa la etapa técnica fundamental para romper la estructura del material, reduciendo su volumen físico y permitiendo su almacenamiento y transporte eficiente.

En el ámbito de los materiales sostenibles, Kan y Demirboğa (2009) demostraron que la reincorporación de granulado de EPS como sustituto parcial de los agregados pétreos en mezclas permite elaborar concreto ligero. Este compuesto reduce el peso propio de los elementos constructivos y conserva propiedades mecánicas adecuadas para aplicaciones no estructurales. Asimismo, la literatura sobre prefabricados de concreto señala que la geometría hexagonal en adoquines y bloques modulares optimiza la distribución de cargas laterales, mejorando el ensamblaje y la estabilidad en estructuras de retención como jardineras y banquetas (Pérez y Gómez, 2018). Por este motivo, el estudio de estas tecnologías permite fundamentar el diseño de la trituradora mecánica y la fabricación de bloques hexagonales ecológicos para el campus UTEZ (Martínez y López, 2022).

CAPÍTULO 3. DESARROLLO

3.1 Planeación

La ejecución del proyecto se estructuró de manera secuencial mediante un plan de trabajo basado en entregables semanales para garantizar el avance constante en el diseño, manufactura y ensamblaje del sistema. A continuación, se detallan las fases desarrolladas:

Fase 1: Concepción y Bosquejos Iniciales

Se elaboraron los primeros bocetos y esquemas a mano alzada para definir la distribución espacial, el principio de triturado y la integración mecánica entre la trituradora y la mezcladora.

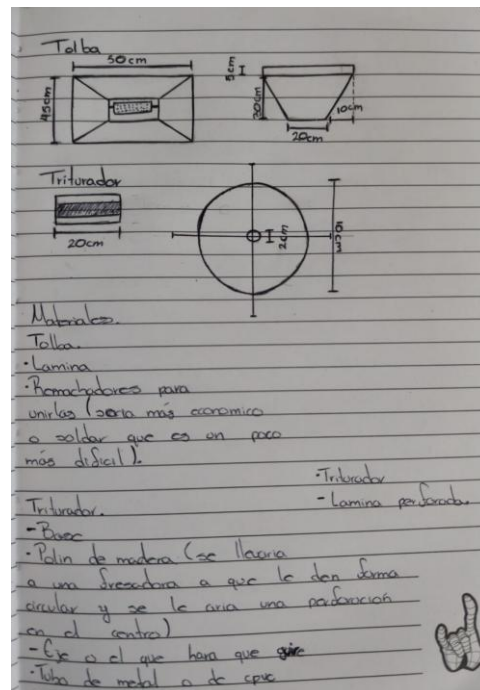


Figura 3.1 Bosquejos realizados para la tolva.

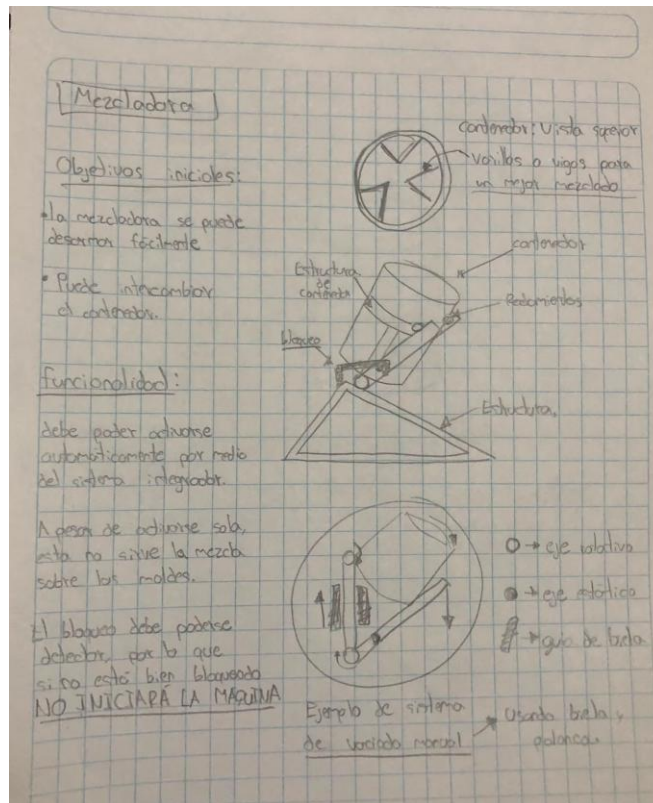


Figura 4.1 Bosquejos para la realización de la mezcladora

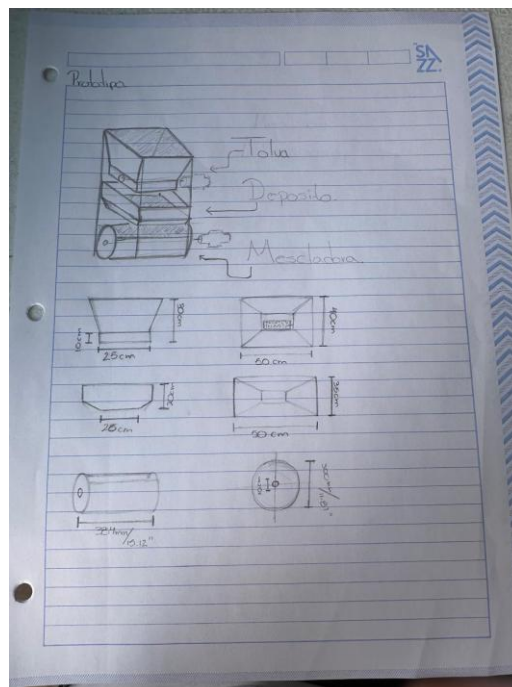


Figura 5.1 Bosquejos finales del ensamblado total de la mezcladora y la trituradora

Figura 3.3 Bosquejos finales del ensamblado total de la mezcladora y la trituradora.

Fase 2: Diseño Electrónico y Sistema de Control

Se diseñó el circuito de control electrónico para la activación, inversión de giro y protección de los motores eléctricos de la trituradora y de la mezcladora, asegurando un arranque seguro y eficiente.

```
1  #include "HX711.h"
2  #include <Servo.h>
3
4
5  #define DT 7
6  #define SCK 6//PWM
7
8  HX711 celda;
9  Servo servoMotor;
10
11 bool estado = true;
12
13 void setup() {
14
15   Serial.begin(9600);
16   Serial.println("Balanza con celda de carga");
17   celda.begin(DT,SCK);
18
19
20
21   celda.set_scale(419);
22   celda.tare();
23
24 }
25
26 void actionServo(bool cambio) {
27
28   Serial.print("PONER OBJETO A PESAR... 5 seg");
29   delay(5000);
30   Serial.print("Valor (gramos): ");
31   //dividir el valor entreado por el valor real del objeto
32   Serial.println(celda.get_units(10));
33 }
34
```

Figura 6.1 Código para los sistemas de control

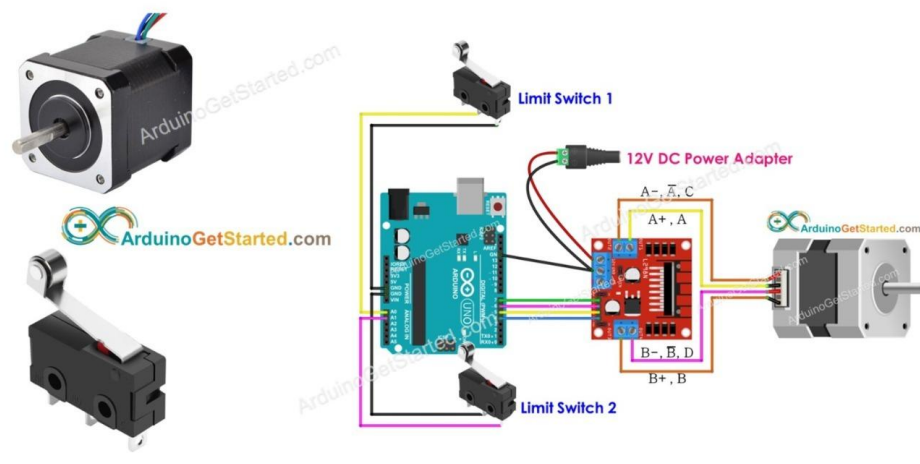


Figura 7.1 Diagrama de los sistemas de control

Fase 3: Modelado Mecánico en SolidWorks (CAD)

Se realizó el diseño tridimensional detallado de la estructura completa en SolidWorks, incluyendo el ensamble de las cuchillas, flechas, soportes, chasis principal, mezcladora y la tolva de alimentación.

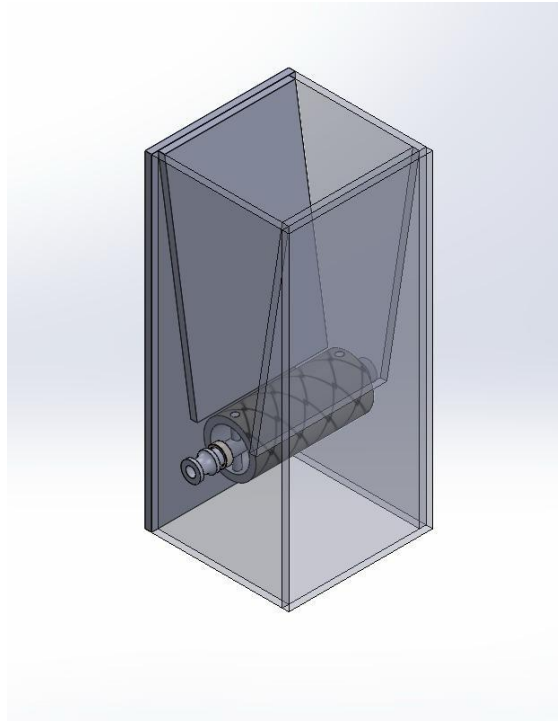


Figura 8.1 Prototipo de ensamble en solidworks

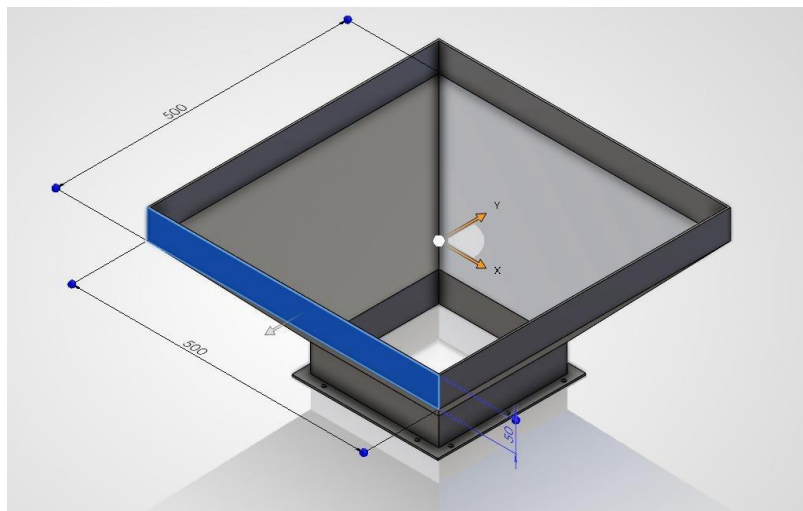


Figura 9.1 Diseño de la tolva realizado en solidworks

Fase 4: Adquisición de Materiales y Trazado

Se seleccionaron y adquirieron los insumos mecánicos, destacando la compra de lámina metálica para la tolva, perfiles estructurales, motores y componentes para el motor.



Figura 10.1 Adquisición de lámina para la realización de la tolva

Fase 5: Manufactura y Armado de la Tolva y Estructura

Se realizaron los trazos, cortes de lámina, dobles y soldadura para la fabricación de la tolva de alimentación, así como el armado de la base estructural que soporta tanto el módulo de triturado como la mezcladora.

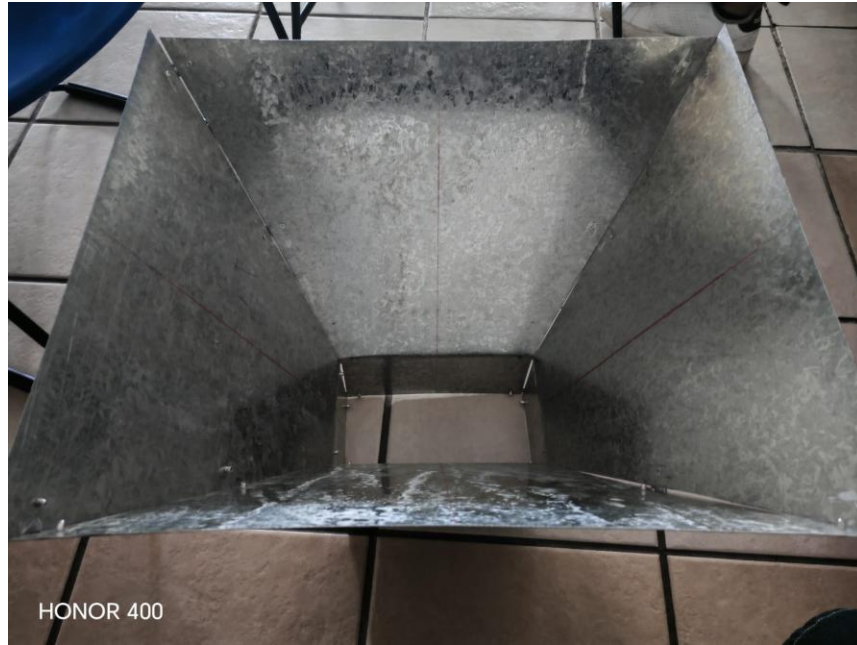


Figura 11.1 Ensamblado de la tolva hecha en lamina

Fase 6: Integración, Pruebas y Seguimiento Semanal

Bajo un esquema de revisión constante, se presentaron avances semanales de progreso. Se concluyó con el ensamblaje general de los sistemas mecánico y eléctrico para realizar las pruebas iniciales de triturado de unicel y mezclado de concreto ligero.

Tabla 1.1 Diagrama de Gantt, esquema de revisión constante.

 División Académica de Mecánica Industrial		Nombre del proyecto: Sistema de trituración y mezcla para la elaboración de bloques ecológicos de cemento y uniceL. Periodo: del 3 de Mayo del 2026 al 24 de Agosto del 2026.										
Fase / Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
bosquejos y concepción del diseño	✓	✓										
Diseño electrónico (control de motores)		✓	✓									
Modelado 3D en SolidWorks			✓	✓	✓							
Adquisición de lámina y materiales					✓	✓						
Corte, trazo y habilitado de tolva						✓	✓					
Ensamble de tolva y chasis principal							✓	✓				
Integración mecánica y eléctrica									✓	✓		
Pruebas de triturado y mezcla										✓	✓	
Reportes semanales y ajustes finales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3.2 Desarrollo del proyecto

La ejecución del proyecto consistió en la construcción y ensamble de una trituradora de uniceL con su módulo de mezclado, desarrollando desde la parte mecánica hasta la electrónica de control. El proceso se llevó a cabo por etapas, iniciando con la fabricación de las piezas de lámina, el armado del bastidor de soporte, la conexión de

los circuitos eléctricos para los motores y la realización de las pruebas de funcionamiento con el material reciclado.

Habilitado y Manufactura de la Tolva de Alimentación

Trazado y Corte Métrico: A partir de los planos tridimensionales generados en el software CAD (SolidWorks), se trasladaron las dimensiones reales a láminas metálicas galvanizadas. Se realizaron cortes trapezoidales de alta precisión para conformar las cuatro caras convergentes de la tolva.

Conformado Mecánico y Ensamble: Las piezas de lámina cortadas se sometieron a procesos de dobles, alineación y ensamble mecánico mediante remaches y soldadura. La geometría obtenida corresponde a una pirámide trunca convergente, diseñada específicamente para aprovechar la fuerza de gravedad y guiar eficientemente los residuos de poliestireno expandido (EPS) hacia el mecanismo de corte superior.

Fabricación de la Estructura Principal y Módulo Mezclador

Bastidor Estructural: Se fabricó y soldó un chasis tubular rígido de acero para brindar estabilidad mecánica y absorber las vibraciones generadas por los motores eléctricos durante el proceso de triturado y mezclado.

Integración del Sistema Mezclador: En la sección inferior del bastidor se adaptó e instaló un contenedor cilíndrico equipado con paletas internas de mezclado dispuestas de forma radial. Este diseño asegura una turbulencia adecuada para homogeneizar el unícel granulado con el cemento, agua y arena.



Figura 12.1 Estructura principal realizada con el módulo mezclador en la parte inferior

Automatización, Electrónica de Control e Interfaz de Usuario

Unidad de Control Embebido: Se diseñó e implementó un sistema basado en un microcontrolador (placa de desarrollo) para gestionar la activación, temporización y secuencia de operación de los motores eléctricos de triturado y mezclado.

Interfaz de usuario: Se integró una pantalla de cristal líquido (LCD 16 x 2) en el panel frontal de la tolva, junto con botones de navegación. Esto permite al usuario interactuar con un menú dinámico (MENU PRINCIPAL > Mezclar) para seleccionar y monitorear los ciclos de trabajo en tiempo real.

Módulos de Potencia y Dosificación: Se diseñaron e interconectaron placas de circuito impreso (PCB) dedicadas al control de potencia, drivers de motores y regulación de voltaje. Adicionalmente, se incorporaron servomotores y motores a pasos para el control de compuertas y la dosificación automatizada de insumos.



Figura 13.1 Integración de módulos de potencia y dosificación.

Pruebas de Funcionamiento, Triturado y Colado de Bloques Hexagonales

Reducción Volumétrica: Tras la integración mecatrónica completa, se realizaron pruebas operativas utilizando unicel recolectado en las distintas áreas del campus (cafetería y laboratorios), logrando romper las bolsas de aire del EPS y reduciendo su volumen entre un 70% y un 90%.

Obtención de Concreto Ligero: El granulado resultante se transfirió directamente al módulo mezclador para formular la dosificación de concreto ligero.

Fabricación de Elementos Modulares: La mezcla maleable obtenida se vertió en moldes con geometría hexagonal para fabricar bloques ecológicos entrelazables, destinados a la edificación de jardineras sustentables dentro del campus de la UTEZ.



Figura 14.1 Mezcla de unisel, arena y agua para la formulación del bloque hexagonal

3.2.1 Ejecución del Proyecto

La ejecución del proyecto consistió en la construcción y ensamble de una trituradora de unisel con su módulo de mezclado, desarrollando desde la parte mecánica hasta la electrónica de control. El proceso se llevó a cabo por etapas, iniciando con la fabricación de las piezas de lámina, el armado del bastidor de soporte, la conexión de los circuitos eléctricos para los motores y la realización de las pruebas de funcionamiento con el material reciclado.

Habilitado y Manufactura de la Tolva de Alimentación

Trazado y Corte Métrico: A partir de los planos tridimensionales generados en el software CAD (SolidWorks), se trasladaron las dimensiones reales a láminas metálicas galvanizadas. Se realizaron cortes trapezoidales de alta precisión para conformar las cuatro caras convergentes de la tolva.

Conformado Mecánico y Ensamble: Las piezas de lámina cortadas se sometieron a procesos de doblez, alineación y ensamble mecánico mediante remaches y soldadura. La geometría obtenida corresponde a una pirámide trunca convergente, diseñada para guiar los residuos de poliestireno expandido (EPS) hacia el mecanismo de corte.

Fabricación de la Estructura Principal y Módulo Mezclador

Bastidor Estructural: Se fabricó y soldó un chasis tubular rígido de acero para brindar estabilidad mecánica y absorber las vibraciones generadas por los motores eléctricos durante el proceso de triturado y mezclado.

Integración del Sistema Mezclador: En la sección inferior del bastidor se adaptó e instaló un contenedor cilíndrico equipado con paletas internas de mezclado dispuestas de forma radial. Este diseño asegura una turbulencia adecuada para homogeneizar el unícel granulado con el cemento, agua y arena.

Automatización, Electrónica de Control e Interfaz de Usuario

Unidad de Control Embebido: Se diseñó e implementó un sistema basado en un microcontrolador para gestionar la activación, temporización y secuencia de operación de los motores eléctricos de triturado y mezclado.

Interfaz de usuario: Se integró una pantalla de cristal líquido (LCD 16 x 2) en el panel frontal, junto con botones de navegación. Esto permite al usuario interactuar con un menú dinámico (MENU PRINCIPAL > Mezclar) para seleccionar y monitorear los ciclos de trabajo en tiempo real.

Módulos de Potencia y Dosificación: Se diseñaron e interconectaron placas de circuito impreso (PCB) dedicadas al control de potencia, drivers de motores y regulación de voltaje. Adicionalmente, se incorporaron servomotores y motores a pasos para el control de compuertas y la dosificación de insumos.

Pruebas de Funcionamiento, Triturado y Colado de Bloques Hexagonales

Volumétrica: Tras la integración mecatrónica completa, se realizaron pruebas operativas utilizando unícel recolectado en el campus, logrando romper la estructura del EPS y reduciendo su volumen.

Obtención de Concreto Ligero: El granulado resultante se transfirió al módulo mezclador para formular la dosificación de concreto ligero.

Fabricación de Elementos Modulares: La mezcla obtenida se vertió en moldes con geometría hexagonal para fabricar bloques ecológicos entrelazables, destinados a la edificación de jardineras en el campus.

3.3 Entrega del proyecto

La entrega final del proyecto se realizó mediante una evaluación presencial en la que participaron el profesor encargado de la asignatura y un docente evaluador invitado. El evento se estructuró en dos etapas principales: una exposición teórica y una demostración técnica en vivo.

Presentación Teórico-Metodológica Se expuso ante los docentes una presentación ejecutiva estructurada con los aspectos clave de la investigación y desarrollo:

Planteamiento del Problema: Exposición sobre la problemática ambiental generada por el poliestireno expandido (EPS) dentro del campus y la necesidad de reducir su impacto volumétrico.

Justificación y Objetivos: Justificación del proyecto enfocado en la sustentabilidad y presentación de los objetivos generales y específicos para la automatización del proceso de reciclaje.

Resultados Esperados: Explicación del alcance técnico, el diseño en CAD (SolidWorks), la arquitectura de control implementada y el aprovechamiento del granulado para la economía circular.

Muestra de Producto Terminado y Demostración Operativa

Exhibición de Bloques Ecológicos: Se presentaron físicamente dos bloques de muestra elaborados previamente con la mezcla de concreto ligero y unicel triturado, demostrando la viabilidad del material para la construcción de jardineras.

Explicación del Funcionamiento: Concluida la presentación, se realizó la explicación técnica directamente sobre el prototipo. Se detalló el funcionamiento de la tolva de

alimentación, el chasis principal, el módulo mezclador, la etapa de potencia y la interfaz de usuario con la pantalla LCD.

Retroalimentación y Veredicto Evaluativo Tras revisar la exposición, examinar los bloques de concreto ligero y comprobar la operación de la trituradora, el profesor evaluador emitió su veredicto. Asimismo, los docentes destacaron el valor innovador del sistema y concluyeron que el prototipo constituye una base sólida que podrá ser escalada y perfeccionada en etapas futuras para optimizar el rendimiento y la capacidad de procesamiento dentro del campus o por fuera.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 Resultados

Con la conclusión de las etapas de diseño, manufactura e integración del prototipo, se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio del proyecto. A continuación se presentan los resultados más relevantes obtenidos:

- **Manufactura y Ensamble del Prototipo Funcional:** Se construyó de manera exitosa la estructura metálica principal junto con la tolva de alimentación en lámina galvanizada y el recipiente cilíndrico de mezclado, logrando un ensamblaje robusto y mecánicamente estable.
- **Implementación de la Electrónica de Control y Automatización:** Se integró correctamente el sistema electrónico embebido para la gestión de los motores, logrando la puesta en marcha de la interfaz HMI a través de la pantalla LCD y el menú interactivo para la activación y control de los ciclos de mezclado.
- **Reducción Volumétrica del Poliestireno Expandido (EPS):** Durante las pruebas de procesamiento, la trituradora demostró una capacidad efectiva para procesar residuos de unicel recolectados en el campus, reduciendo significativamente su volumen físico y transformándolo en un material granulado



Figura 15.1 Bloque realizado a partir de la trituración de uncel y la mezcla con cemento

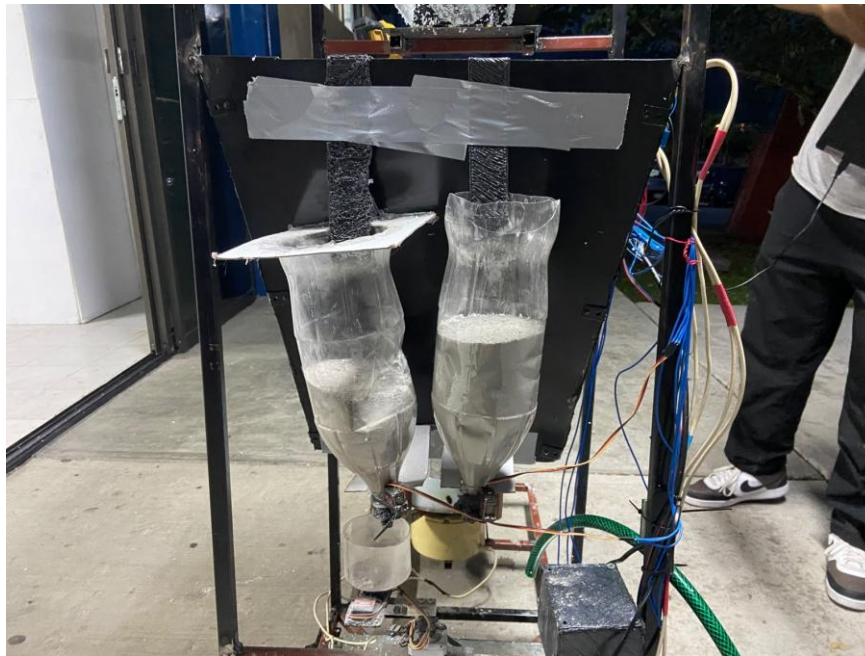


Figura 16.1 Sistemas de almacenaje de arena para después integrarlo con el granulado de uncel obtenido

4.2 Conclusiones y Recomendaciones

El desarrollo del proyecto permitió la integración exitosa de sistemas mecánicos, eléctricos y de automatización para resolver el problema de la acumulación de poliestireno expandido (EPS) dentro de la universidad. Se lograron de manera concreta los siguientes puntos:

- **Cumplimiento de Objetivos Técnicos:** Se diseñó e integró un prototipo funcional que abarca desde la recolección del material en la tolva de alimentación hasta el triturado y el posterior mezclado de concreto ligero.
- **Reducción Volumétrica y Reciclaje:** Se validó la capacidad de la máquina para romper la estructura celular del unicel, disminuyendo sustancialmente su volumen y transformándolo en un agregado eficiente para la fabricación de bloques hexagonales.
- **Aporte a la Economía Circular:** Se demostró la viabilidad de reutilizar un residuo de difícil degradación en la edificación de infraestructura universitaria sustentable, promoviendo la cultura del reciclaje en el campus.

Recomendaciones

Con base en las observaciones recopiladas durante la etapa de pruebas y la evaluación final por parte de los docentes, se sugiere contemplar las siguientes mejoras para futuras etapas de desarrollo:

Optimización Mecánica del Sistema de Corte: Aumentar el par motor (torque) o rediseñar la geometría de las cuchillas para optimizar el tiempo de procesamiento y permitir el triturado de piezas de mayor densidad o volumen.

Implementación de Sensores Adicionales: Incorporar sensores de nivel en la tolva de alimentación y en el contenedor de mezclado para automatizar por completo el paro y arranque de los motores según el volumen detectado.

Reforzamiento del Módulo Mezclador: Reemplazar o reforzar las paletas internas con un material de mayor calibre para asegurar un manejo óptimo de mezclas de concreto de mayor volumen.

REFERENCIAS

García, J. A., & Morales, F. R. (2020). *Procesamiento mecánico y reciclaje de materiales poliméricos para la construcción*. Editorial Trillas.

Hernández, M. E., & Ramírez, C. L. (2021). Propiedades mecánicas del concreto ligero adicionado con poliestireno expandido reciclado. *Revista Iberoamericana de Materiales y Edificación*, 15(2), 45–58.

Martínez, J., & López, A. (2022). *Aprovechamiento de polímeros reciclados en la elaboración de elementos constructivos*. Editorial Trillas.

Pérez, R., & Gómez, M. (2018). *Diseño de elementos modulares prefabricados para uso urbano*. Editorial Limusa.

Sánchez, P. K., & Torres, D. M. (2019). Análisis de reducción volumétrica e impacto ambiental en el acopio de poliestireno expandido. *Revista Centroamericana de Ingeniería y Desarrollo*, 8(1), 112–124.